

DOCUMENTO SRS – EcoRoute

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica los requisitos de software del sistema EcoRoute, un agente de control semafórico basado en aprendizaje por refuerzo profundo (Deep Q-Network). Su propósito es servir como referencia técnica formal para el desarrollo, evaluación y validación del sistema, estableciendo de manera precisa qué debe hacer el software y bajo qué condiciones debe operar.

1.2 Alcance del Sistema

EcoRoute es un sistema de optimización inteligente de tráfico urbano que entrena un agente DQN mediante interacción con un entorno de simulación (SUMO) para aprender políticas de control semafórico que reduzcan simultáneamente las emisiones de CO₂ y la congestión vehicular. El alcance inicial cubre el control de una intersección urbana aislada. La extensión a redes multi-intersección queda definida como trabajo futuro y no forma parte del presente documento.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
DQN	Deep Q-Network. Algoritmo de aprendizaje por refuerzo que utiliza una red neuronal profunda para aproximar la función Q de valor-acción.
SUMO	Simulation of Urban MObility. Simulador de tráfico urbano de código abierto.
TraCI	Traffic Control Interface. API que permite controlar SUMO en tiempo real durante la simulación.
RL	Reinforcement Learning (Aprendizaje por Refuerzo). Paradigma donde un agente aprende interactuando con un entorno para maximizar una recompensa acumulada.
Experience Replay	Técnica de estabilización del entrenamiento DQN que almacena transiciones pasadas en un buffer y entrena utilizando muestras aleatorias de este.
Target Network	Red neuronal auxiliar con pesos congelados utilizada para calcular los valores Q objetivo y estabilizar el entrenamiento.
ϵ-greedy	Política de exploración que selecciona una acción aleatoria con probabilidad ϵ y la mejor acción conocida con probabilidad $1-\epsilon$.

VSP	Vehicle Specific Power. Modelo de estimación de emisiones basado en la velocidad y aceleración instantánea del vehículo.
COPERT	Computer Programme to Calculate Emissions from Road Transport. Modelo europeo estándar para la estimación de emisiones vehiculares.
CO₂	Dióxido de carbono. Principal gas de efecto invernadero emitido por vehículos de combustión interna.
Throughput vehicular	Número de vehículos que atraviesan una intersección por unidad de tiempo.
Episodio	Ciclo completo de simulación desde un estado inicial hasta un estado terminal, utilizado como unidad de entrenamiento.
Baseline	Estrategia de control de referencia (por ejemplo, tiempo fijo o adaptativo clásico) utilizada para comparar el rendimiento del agente.
Gym	Interfaz estándar de OpenAI Gym/Gymnasium para el desarrollo de entornos de aprendizaje por refuerzo.
SRS	Software Requirements Specification. Documento formal que especifica los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de software.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del Sistema

EcoRoute es un sistema de software de investigación, no un sistema embebido en infraestructura vial física. Opera íntegramente en un entorno de simulación: el agente DQN interactúa con SUMO a través de TraCI, recibe el estado del tráfico, selecciona acciones semafóricas y obtiene recompensas, todo dentro del entorno virtual. No requiere sensores físicos, semáforos reales ni conectividad de red con infraestructura urbana.

2.2 Actores del Sistema

Actor	Tipo	Descripción	Interacción con el Sistema
Investigador	Humano externo	Persona encargada de configurar, ejecutar y evaluar los experimentos de entrenamiento y comparación.	Configura parámetros, inicia ejecuciones, consultas métricas, resultados y gráficas generadas por el sistema.
Simulador SUMO	Sistema externo	Simulador de tráfico urbano que modela la intersección y	Recibe acciones de control semafórico mediante TraCI

		proporciona el estado del entorno de simulación.	y devuelve el estado actualizado del tráfico.
Agente DQN	Componente interno automatizado	Red neuronal que observa el estado del entorno, selecciona acciones y actualiza sus pesos durante el proceso de aprendizaje.	Interactúa de forma autónoma con SUMO en cada paso de simulación para aprender una política de control semafórico.
Módulo de Emisiones	Componente interno	Subsistema encargado de calcular las emisiones de CO ₂ utilizando modelos VSP o COPERT.	Recibe datos de velocidad y aceleración desde SUMO y entrega estimaciones de emisiones al módulo de recompensa y evaluación.

2.3 Funciones Principales del Sistema

#	Función	Descripción Resumida
1	Simulación de tráfico	Modelar una intersección urbana con flujos vehiculares variables mediante SUMO.
2	Observación del entorno	Construir el vector de estado del entorno a partir de la densidad vehicular, fase semafórica actual, cola de vehículos y tiempo transcurrido en la fase activa.
3	Toma de decisiones	Seleccionar la acción semafórica mediante una política ϵ -greedy basada en la red neuronal DQN.
4	Cálculo de recompensa	Combinar penalización por tiempo de espera, penalización por emisiones y bonificación por fluidez vehicular para generar la señal de aprendizaje.
5	Entrenamiento del agente	Actualizar los pesos de la red DQN utilizando Experience Replay y Target Network para estabilizar el aprendizaje.
6	Estimación de emisiones	Calcular las emisiones de CO ₂ por episodio empleando los modelos VSP o COPERT.
7	Comparación con baselines	Ejecutar estrategias de control de tiempo fijo y control adaptativo clásico para comparar el desempeño del agente DQN.
8	Registro y visualización	Generar métricas por episodio, gráficas de convergencia, mapas de calor y comparativas de emisiones para el análisis experimental.

2.4 Supuestos y Dependencias

Ítem	Descripción
S-01	Se asume que el simulador SUMO está correctamente instalado y accesible mediante la interfaz TraCI en el entorno de ejecución.
S-02	Se asume que los patrones de flujo vehicular utilizados en la simulación son representativos del tráfico urbano real de la intersección modelada.
S-03	Se asume que los modelos de emisiones VSP o COPERT proporcionan una aproximación suficientemente válida para los fines comparativos y experimentales del proyecto.
S-04	El proyecto depende de Python 3.10 o superior, PyTorch (o TensorFlow), SUMO y las bibliotecas especificadas en el archivo de entorno reproducible.
S-05	Se asume que el hardware de ejecución dispone de al menos una GPU de consumo o una CPU multinúcleo capaz de completar el entrenamiento en un tiempo razonable.

3. REQUISITOS DE INTERFAZ

3.1 Interfaz con el Simulador SUMO

Campo	Detalle
Tipo de interfaz	API de Python (TraCI).
Datos recibidos desde SUMO	Densidad vehicular por carril, velocidad media, longitud de cola, fase semafórica activa, tiempo en fase y aceleración por vehículo.
Datos enviados a SUMO	Acción semafórica seleccionada por el agente (mantener fase o cambiar a la siguiente fase).
Frecuencia de intercambio	Un intercambio por paso de simulación (configurable; por defecto, 1 segundo simulado).

3.2 Interfaz con el Usuario Investigador

Campo	Detalle
Tipo de interfaz	Línea de comandos (CLI) y archivos de configuración (YAML o JSON).
Parámetros configurables	Hiperparámetros del agente (ϵ , γ , lr, batch size), número de episodios, semilla aleatoria, pesos de la función de recompensa (α , β , γ) y modelo de emisiones a utilizar.
Salidas para el usuario	Logs por episodio en consola, archivos CSV con métricas y gráficas exportadas en formatos PNG y PDF.

3.3 Interfaz de Hardware

Campo	Detalle
Hardware mínimo	CPU multinúcleo (4 núcleos o más) y 8 GB de memoria RAM.
Hardware recomendado	GPU NVIDIA compatible con CUDA para acelerar el entrenamiento de la red DQN.
Sistema operativo	Linux (Ubuntu 20.04 o superior) o Windows 10/11.

4. RESTRICCIONES DE DISEÑO

Código	Restricción	Justificación
RD-01	El sistema debe desarrollarse en Python 3.10 o superior.	Garantiza compatibilidad con TraCI, PyTorch y bibliotecas estándar de aprendizaje por refuerzo.
RD-02	El framework de red neuronal debe ser PyTorch o TensorFlow.	Son los frameworks más utilizados en investigación de aprendizaje por refuerzo; PyTorch se prefiere por su flexibilidad en depuración.
RD-03	El simulador de tráfico debe ser SUMO.	Es una herramienta de código abierto con soporte nativo para modelos de emisiones y control externo mediante TraCI.
RD-04	La interfaz del entorno debe ser compatible con Gym (OpenAI Gym/Gymnasium).	Facilita la integración con bibliotecas de RL y futuras extensiones del sistema.
RD-05	El entorno de dependencias debe documentarse mediante environment.yml o requirements.txt.	Garantiza la reproducibilidad de la instalación y ejecución en diferentes equipos.
RD-06	El espacio de acciones está restringido a acciones discretas: mantener fase o cambiar a la siguiente.	Simplifica el problema para DQN y evita transiciones semafóricas físicamente inválidas.
RD-07	El sistema no debe requerir conexión a infraestructura física ni acceso a Internet durante la ejecución.	EcoRoute es un sistema de simulación e investigación cuya operación ocurre completamente de forma local.

5. REQUISITOS DEL SOFTWARE

5.1 Requisitos Funcionales

RF-01 – Entorno de Simulación de Tráfico

Campo	Descripción
Código	RF-01
Nombre	Entorno de Simulación de Tráfico
Propósito	Proveer un entorno virtual de tráfico urbano para el entrenamiento y evaluación del agente.
Descripción	El sistema debe integrar el simulador SUMO mediante la interfaz TraCI, capaz de modelar intersecciones urbanas, flujos vehiculares y patrones de llegada variables en tiempo real.
Entrada	Parámetros de configuración de la intersección, patrones de flujo vehicular, semilla de reproducibilidad.
Salida	Estado del tráfico por paso de simulación: densidad, velocidad, colas y fase semafórica activa.
Prioridad	Alta

RF-02 – Definición del Espacio de Estados

Campo	Descripción
Código	RF-02
Nombre	Definición del Espacio de Estados
Propósito	Representar el estado del tráfico como vector de observación para la red DQN.
Descripción	El agente debe observar en cada paso: densidad vehicular por carril, fase semafórica actual, tiempo transcurrido en la fase actual y cola de vehículos en espera por acceso.
Entrada	Datos en tiempo real provenientes del simulador SUMO vía TraCI.
Salida	Vector de estado normalizado como entrada a la red neuronal del agente.
Prioridad	Alta

RF-03 – Espacio de Acciones del Agente

Campo	Descripción
Código	RF-03
Nombre	Espacio de Acciones del Agente
Propósito	Definir las decisiones disponibles para el agente en cada paso de control semafórico.
Descripción	El agente debe poder seleccionar entre mantener la fase semafórica actual o cambiar a la siguiente, respetando restricciones de tiempo mínimo de verde y duración obligatoria de amarillo.
Entrada	Estado actual del entorno y restricciones de seguridad vial configuradas.
Salida	Acción seleccionada: mantener fase o cambiar a la siguiente fase semafórica.
Prioridad	Alta

RF-04 – Función de Recompensa Híbrida

Campo	Descripción
Código	RF-04
Nombre	Función de Recompensa Híbrida
Propósito	Guiar el aprendizaje del agente optimizando simultáneamente fluidez y reducción de emisiones.
Descripción	La recompensa debe combinar penalización por tiempo de espera acumulado ($-\alpha \cdot \text{espera}$), penalización por emisiones estimadas ($-\beta \cdot \text{CO}_2$) y bonificación por throughput vehicular ($+\gamma \cdot \text{fluidez}$), con pesos α , β y γ configurables.
Entrada	Tiempo de espera acumulado por carril, emisiones estimadas del episodio y velocidad media vehicular.
Salida	Valor escalar de recompensa por paso de simulación.
Prioridad	Alta

RF-05 – Entrenamiento del Agente DQN

Campo	Descripción
Código	RF-05

Nombre	Entrenamiento del Agente DQN
Propósito	Implementar el algoritmo DQN estabilizado para que el agente aprenda políticas de control semafórico.
Descripción	El sistema debe implementar Experience Replay y red objetivo (Target Network) con actualización periódica, permitiendo configurar ϵ -greedy, γ , tasa de aprendizaje y batch size.
Entrada	Hiperparámetros de configuración y transiciones almacenadas en el replay buffer.
Salida	Pesos actualizados de la red neuronal y curva de convergencia por episodio.
Prioridad	Alta

RF-06 – Estimación de Emisiones de CO₂

Campo	Descripción
Código	RF-06
Nombre	Estimación de Emisiones de CO ₂
Propósito	Cuantificar la huella de carbono generada por episodio de simulación.
Descripción	El sistema debe calcular las emisiones de CO ₂ usando el modelo COPERT o VSP integrado con los datos de velocidad y aceleración provistos por SUMO.
Entrada	Velocidad instantánea y aceleración vehicular por carril desde el simulador.
Salida	Emisiones de CO ₂ estimadas en gramos por episodio.
Prioridad	Alta

RF-07 – Comparación con Baselines

Campo	Descripción
Código	RF-07
Nombre	Comparación con Baselines
Propósito	Proveer referencia experimental para evaluar la mejora obtenida por el agente DQN.
Descripción	El sistema debe incluir implementaciones funcionales de control de tiempo fijo y control adaptativo clásico actuado por presencia.

Entrada	Escenario de simulación y patrones de flujo vehicular usados en el entrenamiento.
Salida	Métricas comparativas: emisiones, tiempo de espera promedio y throughput para cada estrategia.
Prioridad	Media

RF-08 – Registro y Visualización de Métricas

Campo	Descripción
Código	RF-08
Nombre	Registro y Visualización de Métricas
Propósito	Permitir el seguimiento del aprendizaje y la evaluación de resultados experimentales.
Descripción	El sistema debe registrar por episodio las métricas de desempeño y generar visualizaciones interpretables.
Entrada	Datos por episodio: recompensas, emisiones, tiempos y throughput.
Salida	Archivos CSV, gráficas de convergencia, mapas de calor de densidad vehicular y comparativas de emisiones.
Prioridad	Media

5.2 Requisitos no Funcionales

RNF-01 – Velocidad de Entrenamiento

Campo	Descripción
Código	RNF-01
Nombre	Velocidad de Entrenamiento
Propósito	Garantizar tiempos de entrenamiento viables para una iteración experimental ágil.
Descripción	El agente debe completar 500 episodios de entrenamiento en un tiempo razonable sobre hardware estándar (GPU de consumo o CPU multinúcleo), sin requerir infraestructura de computación especializada.

Criterio de Verificación	Medición del tiempo total de 500 episodios en hardware estándar; debe permitir al menos 2 ciclos de experimentación por día.
Prioridad	Alta

RNF-02 – Escalabilidad a Múltiples Intersecciones

Campo	Descripción
Código	RNF-02
Nombre	Escalabilidad a Múltiples Intersecciones
Propósito	Asegurar que la arquitectura soporte una extensión futura a redes de intersecciones coordinadas.
Descripción	La arquitectura del agente debe estar diseñada de forma que la extensión a múltiples intersecciones (arquitectura multiagente) requiera modificaciones mínimas, sin rediseñar los módulos existentes.
Criterio de Verificación	Revisión de diseño: los módulos de entorno y agente deben ser instanciables de forma independiente y parametrizable por intersección.
Prioridad	Media

RNF-03 – Reproducibilidad de Experimentos

Campo	Descripción
Código	RNF-03
Nombre	Reproducibilidad de Experimentos
Propósito	Garantizar que los resultados puedan ser verificados y replicados de forma exacta.
Descripción	Todos los experimentos deben ser reproducibles mediante semillas fijas (random seed) aplicadas a la simulación SUMO, la inicialización de pesos de la red neuronal y la generación de escenarios de tráfico.
Criterio de Verificación	La reejecución con la misma semilla produce resultados idénticos en métricas y curvas de convergencia.
Prioridad	Alta

RNF-04 – Modularidad del Código

Campo	Descripción
Código	RNF-04
Nombre	Modularidad del Código
Propósito	Facilitar el mantenimiento, la depuración y la extensión del sistema.
Descripción	El proyecto debe separar claramente los módulos de entorno, agente, entrenamiento y evaluación, siguiendo la interfaz estándar compatible con Gym (OpenAI Gym/Gymnasium), de modo que cada módulo pueda modificarse de forma independiente.
Criterio de Verificación	Revisión de arquitectura: cada módulo compila y puede probarse de forma aislada sin dependencias circulares.
Prioridad	Media

RNF-05 – Rigor en la Evaluación Comparativa

Campo	Descripción
Código	RNF-05
Nombre	Rigor en la Evaluación Comparativa
Propósito	Asegurar que las conclusiones del proyecto tengan validez científica.
Descripción	Los resultados deben reportarse con media y desviación estándar sobre un mínimo de 5 corridas independientes por política, utilizando pruebas estadísticas apropiadas (t-test o Mann-Whitney U) para comparar el agente DQN contra los baselines.
Criterio de Verificación	El reporte incluye intervalos de confianza y valor p para cada comparación de políticas.
Prioridad	Alta

RNF-06 – Visualización Interpretable

Campo	Descripción
Código	RNF-06
Nombre	Visualización Interpretable

Propósito	Permitir al investigador analizar e interpretar el comportamiento aprendido por el agente.
Descripción	El sistema debe generar gráficas de convergencia de recompensa, mapas de calor de densidad vehicular por carril y comparativas de emisiones entre políticas, en formatos exportables (PNG/PDF).
Criterio de Verificación	Un investigador puede identificar tendencias de aprendizaje y diferencias entre políticas sin consultar archivos de datos crudos.
Prioridad	Media

RNF-07 – Restricciones de Seguridad Vial en Simulación

Campo	Descripción
Código	RNF-07
Nombre	Restricciones de Seguridad Vial en Simulación
Propósito	Evitar que el agente genere transiciones semafóricas físicamente inválidas o peligrosas.
Descripción	El espacio de acciones debe excluir cualquier transición que viole restricciones de seguridad vial: no se permiten saltos de fase, se obliga el tiempo mínimo de amarillo y se bloquea el cambio durante la fase de transición activa.
Criterio de Verificación	Pruebas exhaustivas del módulo de acciones no producen ninguna secuencia de fases inválida tras 10.000 pasos de simulación.
Prioridad	Alta

RNF-08 – Portabilidad e Independencia de Plataforma

Campo	Descripción
Código	RNF-08
Nombre	Portabilidad e Independencia de Plataforma
Propósito	Garantizar que el sistema pueda ejecutarse en distintos entornos de desarrollo sin configuración adicional.
Descripción	El sistema debe ejecutarse en Linux y Windows usando dependencias estándar (Python 3.10+, PyTorch o TensorFlow y SUMO), documentadas mediante un archivo environment.yml o requirements.txt.

Criterio de Verificación	Instalación exitosa y ejecución completa de un experimento de prueba en ambos sistemas operativos siguiendo únicamente la documentación del proyecto.
Prioridad	Media